

Deney 2. OHM YASASININ UYGULANMASI VE BİR PİLİN EMK'SI

Amaç: **a)** Direnç ölçümleri **b)** Bir pilin elektromotor kuvvetinin (EMK) belirlenmesi ve iç direncinin hesaplanması **c)** Bir telin öz direncinin hesaplanması.

Genel Bilgi: Elektrik alan içerisindeki birim elektrik yükünü, elektrik alanının bir noktasından diğer noktasına herhangi bir yolla götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılması gereken işe bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı denir. Yük birimi Coulomb, iş birimi Joule ise potansiyel farkı birimi Volt olur. Bir iletkenin elektriğin akabilmesi için onun iki ucu arasında bir potansiyel farkının bulunması gerekir. Hareket halindeki elektrik yükleri bir elektrik akımı doğurur. Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen elektrik miktarına akım şiddeti adı verilir. Yük birimi Coulomb alınırsa akım şiddeti birimi Amper'dir.

Ohm Yasası: Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının bu iletkenin geçen akıma oranı sabittir. Bu sabite iletkenin direnci adı verilir.

$$R = V / I \quad (2.1)$$

V :Volt, I :Amper cinsinden alınırsa direnç birimi **Ohm** olur.

Ancak bütün dirençler bu kurala uymazlar. Ohm yasasına uymayan dirençlere **non-ohmic dirençler** denir.

Ohm yasası yalnız bir iletken parçası için değil bir iletkenler sistemi veya bir devre için de doğrudur.

Seri bağlı $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ dirençlerinin meydana getirdiği iletkenler sisteminin eşdeğer direnci:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \quad (2.2)$$

dir. Aynı dirençler paralel bağlanırsa sistemin eşdeğer direncinin tersi, sistemi oluşturan dirençlerin tersleri toplamına eşittir:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (2.3)$$

Bir iletkenin uçları arasına potansiyel farkı uygulamak için kullanılan pil, akümülatör ya da güç kaynağı gibi düzeneklere kısaca **üreteç** denir. Bir üreteçten hiç akım geçmiyor iken uçları arasındaki potansiyel farkına üretecin **elektromotor kuvveti (emk)** adı verilir ve $\mathcal{E}$ harfi ile belirtilir. Üretecin uçları arasındaki potansiyel fark, dış devreye verdiği akım şiddeti

arttıkça azalır. Buna sebep üretcin de bir iç direncinin bulunması ve potansiyelin bir kısmının bu direnç üzerinde düşmesidir.

Kirchoff 'un 2. yasasına göre, kapalı bir elektrik devresindeki $\mathcal{E}$ (emk) devredeki tüm dirençler üzerindeki potansiyel düşmelerinin toplamına eşittir. $r_{iç}$ iç direnci, $R_{eş}$ de devrenin dış eşdeğer direncini göstermek üzere:

$$\mathcal{E} = (r_{iç} + R_{eş}) I \quad (2.4)$$

bağıntısı yazılabilir.

Bir iletkenin direnci uzunluğuna ve kesitine bağlıdır. R iletkenin direnci olmak üzere,

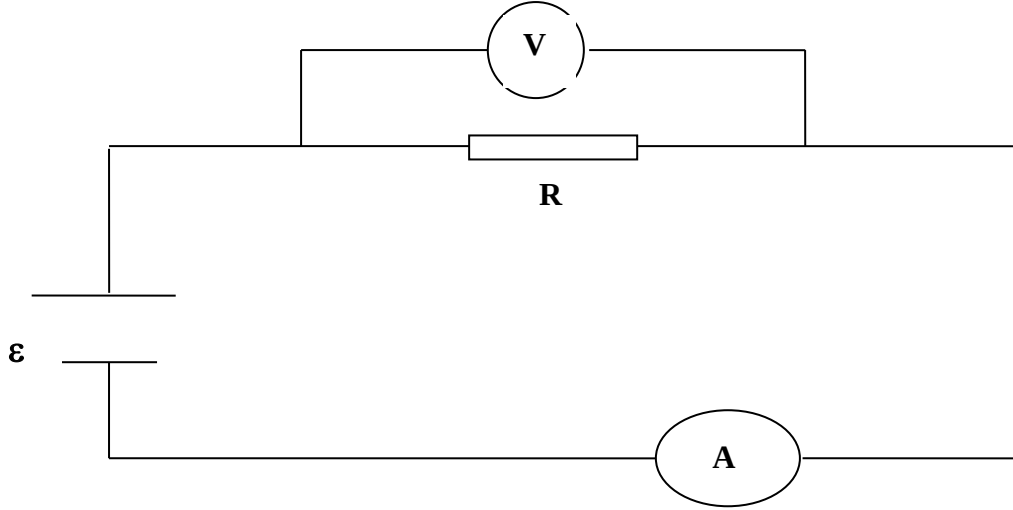
$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (2.5)$$

dır. Burada l iletkenin uzunluğu, A kesiti ve ρ iletkenin öz direncidir.

Deneyin Yapılışı:

1. BÖLÜM

DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ



Şekil 2.1. Ohm yasası için deney düzeneği.

Şekil 1 'deki devreyi kurunuz. R direnci yerine, 6 farklı tel bulunan tahtayı kullanarak, her seferinde bir teli bağlayınız. Üreteçten uyguladığınız potansiyel farkına karşılık iletken bir telin uçları arasındaki potansiyel farkını ve iletken telden geçen akımı ölçünüz ve bu değerleri Tablo 1 'e kaydediniz. Bu tablodan yararlanarak her tel için $V = f(I)$ grafiğini çiziniz. Grafiklerin eğiminden her bir iletkenin direncini hesaplayınız.

Gerilim (V)		0,2		0,4		0,6		0,8		1,0		1,2		R(ohm)
		V	I	V	I	V	I	V	I	V	I	V	I	
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													

Tablo 1. Akım-Gerilim Tablosu

2. BÖLÜM

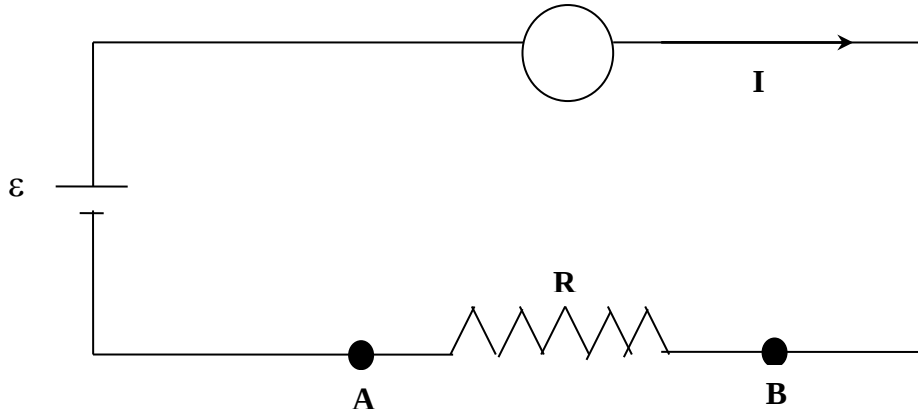
PİLİN ELEKTROMOTOR KUVVETİNİN BELİRLENMESİ VE İÇ DİRENCİNİN HESAPLANMASI

Şekil 2.1’de görülen devreyi kurunuz. AB uçları arasına bir direnç kutusu bağlayınız. Her direnç değerine karşılık gelen akım şiddetini ampermetreden okuyarak Tablo 2 ’ye kaydediniz.

Tablo 2 ’deki değerler yardımıyla $V = f(I)$ grafiğini çiziniz. Bu grafiğe pilin akım-gerilim karakteristiği denir. $I = 0$ için $\varepsilon = V$ bulunur ki bu, grafiğin ordinat eksenini kestiği noktadır. Herhangi bir I değeri için A ve B noktaları yani pilin uçları arasındaki potansiyel fark $V = I R$ ’dır. Seçilen herhangi bir I değerine karşılık gelen V potansiyel farkını grafikten okuduktan sonra pilin $r_{iç}$ direncini (2.4) bağıntısından yararlanarak

$$r_{iç} = (\varepsilon - V) / I \quad (2.6)$$

şeklinde hesaplayınız.



Şekil 2.2

R (ohm)	I (Amper)	V = I.R (Volt)

Tablo 2